문제정의서

솔트조 온도 이상 구간 탐지를 통한 작업별 우선 조사 구간 선별

2 조 강승민 · 김도진 · 김동형 · 남정곤 · 최정후 | 2026 년 10 월 23 일

1. 대상 설비와 문제

- **대상 설비**: 열처리 염욕 라인 1 개. 제품 투입 → 소입로(가열) → 솔트조(냉각·유지) → 세정 → 건조 순서로 이어진다. 공정 구성은 데이터셋 가이드북의 공정 설명을 바탕으로 팀이 정리했다(실제 설비 도면은 제공되지 않음).
- **문제**: 열처리 공정·품질 조사 담당자는 1 초 단위로 쌓인 방대한 기록에서 어느 작업의 어느 시간대부터 확인할지 판단하기 어렵다. 데이터에는 설정 온도·허용 오차와 경보 기록이 없다.
- **분석 목적**: 솔트조 온도에서 평소와 다른 구간을 찾아, 작업별 **조사 목록**과 **근거 그래프**로 확인할 위치와 이유를 제공한다.
- **솔트조를 주 대상으로 정한 이유**: 가열 뒤 냉각·유지 조건이 제품 성질 형성에 영향을 준다는 점에 주목했다. 또 솔트조는 평소 흔들림이 매우 작아 평소와 다른 변화가 잘 드러난다. 소입로는 같은 규칙을 적용해 보는 비교 대상으로 둔다.

2. 분석 범위와 자료 사용 계획

항목	분석 범위
자료와 작업	KAMP 열처리 품질보증 AI 데이터셋 data.csv: 2,939,722 행·21 개 항목·136 개 작업(2022.1.3.~7.19.). 같은 배정번호를 한 작업으로 묶는다. 작업별 품질 실적(총수량·불량수량) 136 건
대상 변수	솔트조 온도 1·2 Zone 을 주 분석하고 소입로 온도 1~4 Zone 을 비교한다. OP·CP 는 뜻과 단위를 확인하지 못해 이상 판정에 쓰지 않는다
시간 단위	원본 1 초 기록과 실제 측정 시각을 그대로 쓴다. 빈 값과 없는 초를 임의로 채우지 않는다. 5 분 요약은 전체 흐름 그래프에만 쓴다
기간 분할	첫 기록 월 기준으로 1~4 월 78 작업은 기준 작성·학습, 5 월 22 작업은 조건 점검(IF 기준 1 회 선택), 6~7 월 36 작업은 기준을 바꾸지 않고 적용하는 후속 비교에 쓴다. 작업을 월 경계에서 나누지 않고, 무작위로 나누지 않는다

3. 정상과 이상의 정의

- 판단할 자료가 충분하고 조건에 해당하지 않으면 **규칙상 정상**, 조건에 해당하면 **이상 후보**, 현재 온도나 필요한 과거 기록이 부족하면 **판정 불가**로 구분한다. 판정 불가는 정상으로 세지 않고, 비율을 계산할 때 분자와 분모 모두에서 뺀다. 이상 후보는 실제 고장·불량을 뜻하지 않는다.
- **주 규칙(A1)**: 같은 작업·같은 온도 항목의 현재 기록을, 현재를 뺀 직전 최대 10 분의 중앙값과 비교한다. 유효값이 300 개 이상일 때만 판정하며, 기록 간격이 60 초를 넘으면 과거 창을 다시 시작한다. 그 차이가 1~4 월 차이 분포의 가운데 값(잔차 중앙값)에서 벗어난 정도가 1~4 월 차이의

흔들림(1.4826×MAD, 거의 0 이거나 계산되지 않으면 표준편차)의 **4 배 이상**이고, 가운데 값을 빼지 않은 실제 온도 차이의 절댓값도 **솔트조 0.3℃·소입로 3℃ 이상**이면 후보로 표시한다.

- **비교 규칙(A2)**: 1~4 월 온도 전체의 중앙값·흔들림을 고정해 같은 4 배·0.3℃/3℃ 조건을 적용한다(참고용).
- **머신러닝(IF)**: Isolation Forest 를 솔트조 1·2 Zone 별로 1~4 월 기록으로 학습한다. 입력은 현재 온도, 직전 10 분 중앙값과의 차이, 직전 5 분 표준편차, 초당 변화량이다. 1~4 월 점수의 99%·99.5%·99.9% 위치를 계산하고, 5 월 조사량을 비교해 한 값을 골라 고정한다.
- **구간**: 세 방법 모두 온도 항목별로 후보 간격이 2 초 이내이면 잇고, '마지막 후보 시각 – 첫 후보 시각 + 1 초'가 60 초 이상인 구간만 선정한다. 그다음 같은 작업·설비·방법의 선정 구간이 겹치거나 2 초 이내이면 합쳐 설비 구간으로 만든다. 구간 안의 비후보·판정 불가 기록은 그대로 두며, 다른 작업이나 60 초 넘는 기록 공백은 잇지 않는다. 모든 조건은 6~7 월 적용 전에 고정한다.
- **최종 양성**: 60 초 선정 구간에 속한 실제 후보 기록만 '최종 양성'으로 센다. 60 초에 못 미친 후보와 구간 안의 비후보 기록은 양성이 아니다.

4. 분석 수행 계획

단계	내용
① 원본 점검·전처리	작업별 시간 정렬, 중복·결측·간격 확인. 60 초 넘는 공백의 앞뒤는 다른 구간으로 나눈다
② 평소 모습 분석	작업별·기간별 온도 수준과 흔들림(표준편차, 1.4826×MAD), 운전 수준 변화, 작업 시작 구간을 확인한다
③ 이상 구간(통계)	1~4 월로 A1·A2 기준값을 고정하고 기간별로 적용한다
④ 머신러닝	솔트조 IF 를 학습하고 5 월에 기준을 한 번 고른 뒤 6~7 월에 적용한다
⑤ 평가	같은 판정 가능 기록에서 A1·IF(참고 A2)를 비교한다. 대안 접근(박스플롯 IQR, 품질 라벨 XGBoost)의 결과와 한계를 함께 정리한다
⑥ 해석·품질 표기	조사 목록과 원본 그래프를 만들고, 월별 이상 비율과 불량률을 나란히 표기한다

5. 평가 계획과 성공 기준

평가 방법: 실제 고장·이상 시각과 설정 온도가 없어 정답을 만들 수 없다. 그래서 정답 대비 혼동행렬·Precision·Recall·F1 대신, **같은 판정 가능 기록에서 두 방법(A1, IF)이 어디를 함께, 또는 따로 지목했는지**로 평가한다(2026-10-13 강사 협의). 오탐·미탐 사례 분석은 "한 방법만 지목한 구간"의 원본 그래프 분석으로 대신한다.

지표	정의
이상 비율(%)	최종 양성 기록 수 ÷ 판정 가능 기록 수 × 100. 방법 비교에서는 모든 비교 방법과 솔트조 두 Zone 을 모두 판정할 수 있는 공통 기록을 분모로 쓰고, 두 Zone 중 하나라도 최종 양성이면 한 기록으로 센다. 분모를 함께 적는다. 고장률·불량률이 아니다
겹침	두 방법이 함께 지목한 기록 수, 한 방법만 지목한 기록 수, Jaccard(공통 ÷ 합집합). 정확도가 아니다
설비 구간	같은 작업·설비에서 시간이 겹친 구간 수. 센서 단위 숫자와 섞지 않는다

성공 기준 (완료 조건)

1. 1~4 월로 정한 규칙을 5 월에 한 번 점검한 뒤, 6~7 월에는 바꾸지 않고 적용한다.
2. 같은 판정 가능 기록에서 A1·IF 를 비교한 표를 제시한다.
3. 두 방법이 함께 지목한 구간 1 건 이상, 한 방법만 지목한 구간 각 1 건 이상을 원본 그래프로 설명한다. 사례를 만들기 위해 기준이나 결과를 바꾸지 않는다.
4. 조사 목록에 배정번호·온도 항목·시작과 끝·온도 차이·선정 이유를 적고, 팀원이 목록에서 원본 그래프를 찾아 확인할 위치와 이유를 설명할 수 있다.
5. 원본·조건·코드와 결과 폴더를 기록하고, 같은 입력으로 조사 목록과 비교표를 다시 만들 수 있도록 실행 순서를 제공한다.

6. 제외 범위와 해석의 한계

- **제외**: 불량·고장 원인 규명, 미래 고장 예측. 기록 공백을 설비 정지로 해석하지 않는다.
- **품질 기록**: 작업마다 한 줄(총수량·불량수량)이라 불량이 생긴 시각과 설비를 알 수 없다. 그래서 시점별 이상의 정답으로 쓰지 않는다. 월별 이상 비율과 불량률은 나란히 표기만 하고(상관계수·추세선 없음), 품질 위험 작업 예측(XGBoost)은 참고 시도로만 제시한다.
- **방법의 한계**: 최근 흐름 기준(A1)은 느리게 이어지는 변화에 적응할 수 있다. 고정 기준(A2)은 작업 조건 차이를 후보로 표시할 수 있다. IF 의 99.9%는 정확도가 아니라 후보 표시를 시작하는 점수 위치다.
- **기간의 한계**: 6~7 월은 이전 탐색 이력이 있는 기간이므로, 독립적인 최종 검증이 아니라 탐색적·회고적 비교로 제시한다. 실제 조사 시간이나 불량 감소 효과를 입증한 것으로 표현하지 않는다.
- **일반화**: 단일 설비 7 개월 자료이므로 다른 설비·라인으로 일반화하기 어렵다.